

Exercice 1 :

Dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x + 4$ et le point $F(1, -1)$. Donner une équation cartésienne puis une équation réduite de :

- La parabole de directrice $(\mathcal{D})$ et de foyer F .
- L'ellipse d'excentricité $e = \frac{1}{2}$, de directrice $(\mathcal{D})$ et de foyer F .
- L'hyperbole de directrice $(\mathcal{D})$, de foyer F et d'excentricité $e = 3$

Exercice 2 :

On considère l'ensemble (Γ) des points M du plan dont les coordonnées vérifient $x^4 - 2x^2 - \frac{y^4}{16} = -1$. Démontrer que (Γ) est la réunion de deux coniques que l'on précisera puis construire (Γ) .

Exercice 3 :

- Démontrer que $\begin{cases} x = \frac{1}{\cos 2\theta} - 1 \\ y = 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \tan 2\theta \end{cases} \quad \theta \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ est une représentation paramétrique d'une partie d'hyperbole à préciser.
- Montrer que $\begin{cases} x = \cos 2\theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$ est une partie d'une parabole à préciser.

Exercice 4 :

Dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on définit les vecteurs $\vec{e}_1 = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ et $\vec{e}_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$

- Démontrer que $R = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est un repère orthonormé du plan
- Soit (Γ) l'ensemble des points $M(X, Y)$ dans le repère R précédent vérifiant la relation $3X^2 + 7Y^2 + 6\sqrt{3}XY = 16$. Donner une équation cartésienne de (Γ) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Exercice 5 :

On considère dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan, les familles de coniques

$(\Gamma_m) : (m+1)x^2 + (m-1)y^2 = 4$ et $(\Gamma'_m) : x^2 + my^2 - 2mx = 0$ m étant un réel.

- Discuter suivant les valeurs de m la nature et les éléments caractéristiques de (Γ_m) et de (Γ'_m) .
- Construire chacune des coniques ci-dessus dans les cas $m = 0$ et $m = 1$.

Exercice 6 :

Dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $F(0, 4)$ et $A\left(0, \frac{3}{2}\right)$. $(\mathcal{D})$ est la droite passant par A et parallèle à l'axe des abscisses. (Γ) est l'ensemble des points M du plan tels que $\frac{MF}{d(M, (\mathcal{D}))} = 2$ où $d(M, (\mathcal{D}))$ est la distance de M à la droite $(\mathcal{D})$.

- Donner la nature de (Γ) , préciser un foyer, son excentricité et sa directrice.
- Donner une équation cartésienne de (Γ) puis donner ses éléments caractéristiques
- Construire (Γ) .

Exercice 7 :

Soit s la transformation du plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ dont

l'expression analytique est
$$\begin{cases} x' = x + \sqrt{3}y \\ y' = -\sqrt{3}x + y \end{cases}$$

1. Déterminer une écriture complexe de s et en déduire la nature et les éléments caractéristiques de s .
2. Soit (ε) l'ellipse dont une équation cartésienne est $4x^2 + y^2 = 4$
 - a. Donner les éléments caractéristiques de (ε) puis la construire.
 - b. Donner une équation de (ε') image de (ε) par s dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
 - c. Déduire la nature et les éléments caractéristiques de (ε')

Exercice 8 :

Dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne $F(2, -2)$ et $F'(-2, 2)$. (Γ) désigne l'ensemble des points M du plan tels que $MF + MF' = 6$.

1. Donner la nature de (Γ) .
2. Donner une équation réduite de (Γ) dans un repère convenablement choisi.
3. Donner une équation de (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Exercice 9 :

I. Le plan complexe est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit $(\mathcal{D})$ la droite d'équation $x = 2$ On donne les points M et F d'affixes respectives z et $1 - i$

1. Donner en fonction de z et $\bar{z}$, la distance de M à la droite $(\mathcal{D})$
2. Pour tout réel m , on pose (Γ_m) l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 + i| = m|z + \bar{z} - 4|$
 - a. Discuter suivant les valeurs de m la nature de (Γ_m)
 - b. Déduire que l'ensemble (Γ) des points d'affixes z tels que $\frac{|z-1+i|}{|z+\bar{z}-4|} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ est une ellipse dont on donnera un foyer, une directrice et l'excentricité.

II. Soit (ε) l'ensemble des points M d'affixes z tels que $10z\bar{z} + 3(z + \bar{z}) - 4 = 0$.

1. Démontrer que (ε) est une ellipse dont précisera les éléments caractéristiques
2. Soit s la similitude directe de centre O , de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$
 - a. Donner une équation dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ de l'image (ε') image de (ε) par s
 - b. Construire (ε) et (ε') dans le même graphique.

Exercice 10 :

I. Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2+3}{x\sqrt{3}}$ On note (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1. Etudier f et représenter (Γ)
2. On pose $\vec{u} = \sqrt{3}\vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$
 - a. Donner une équation de (Γ) dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$
 - b. En déduire que (Γ) est une hyperbole à préciser.

II. Dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on définit s par son expression analytique

suivante
$$\begin{cases} x' = x + y + 3 \\ y' = -x + y - 1 \end{cases}$$

1. Montrer que s est bijective, déterminer une écriture complexe de s et déduire ses éléments caractéristiques.
2. Soit (Γ) l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $5x^2 + 5y^2 - 6xy - 16 = 0$
Donner une équation de (Γ') image de (Γ) par s et déduire sa nature et ses éléments caractéristiques. Déduire que (Γ) est une conique dont on précisera les foyers, les sommets et l'excentricité.

Proposé par TCHIO Serge